



## Implementasi *Game* Edukasi Adaptif untuk Anak Berkebutuhan Khusus

di Yayasan Yenaiz Kota Tangerang

Hani Dewi Ariessanti<sup>1\*</sup>; Jefry Sunupurwa Asri<sup>1</sup>; Ryan Putra Laksana<sup>1</sup>; Dwi Sloria Suharti<sup>2</sup>;  
Muhammad Fikri<sup>1</sup>; Muhammad Thifaa Dzaki<sup>1</sup>; Ravi Era Erlangga<sup>1</sup>; Mohammad Nafilah Fathir<sup>1</sup>;  
Daniel Marciano Putraku<sup>1</sup>; Paramadinah Aqil Raditya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang

<sup>3</sup>Universitas Raharja

<sup>1\*</sup>E-mail: [hani.dewi@esaunggul.ac.id](mailto:hani.dewi@esaunggul.ac.id)

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta kesejahteraan anak berkebutuhan khusus melalui pemanfaatan teknologi berbasis *mobile*. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi keterbatasan media pembelajaran adaptif, metode edukasi yang masih konvensional, serta keterbatasan jumlah pengasuh dalam memberikan pendampingan secara optimal sehingga proses pembelajaran belum berjalan secara terstruktur dan kurang mendukung kemandirian anak. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan solusi berupa implementasi *game* edukasi adaptif berbasis *mobile* yang dirancang dengan tampilan sederhana, interaktif, serta dapat digunakan secara *offline* sesuai dengan kebutuhan anak. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi kegiatan, pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengasuh, penerapan langsung kepada anak dalam aktivitas harian, serta evaluasi melalui observasi dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi mampu meningkatkan keterlibatan anak dalam proses belajar, membantu pemahaman aktivitas sehari-hari, serta mempermudah pengasuh dalam melakukan pendampingan. Dengan demikian, pemanfaatan *game* edukasi adaptif dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang efektif, mudah digunakan, dan berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus.

**Kata kunci:** *game* edukasi, anak berkebutuhan khusus, pembelajaran adaptif, pengabdian masyarakat, *mobile learning*

### Abstract

*This community service activity aims to improve the quality of learning and the well-being of children with special needs through the use of mobile-based technology. The partner institution faces several challenges, including limited adaptive learning media, the continued use of conventional teaching methods, and a shortage of caregivers for optimal assistance, resulting in less structured learning processes and limited support for children's independence. To address these issues, an adaptive educational game was implemented as a mobile application designed with simple visuals, interactive features, and offline usability to suit the children's needs. The implementation method included program socialization, training for caregivers on how to use the application, direct application in daily activities, and evaluation through observation and discussion. The results show that the use of the educational game increases children's engagement in learning activities, helps them understand daily routines more effectively, and supports caregivers in providing more efficient assistance. Therefore, the adaptive educational game can serve as an effective, user-friendly, and sustainable learning medium for children with special needs.*

**Keywords:** *educational game, special needs children, adaptive learning, community service, mobile learning*

### 1. Pendahuluan

Yayasan Yenaiz yang beralamat di Jl. H. Riwan I, RT.04/RW.012, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten merupakan lembaga sosial yang berfokus pada pendampingan anak berkebutuhan khusus dalam aspek kemandirian, sosial, dan emosional. Dalam praktiknya, yayasan ini berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan layanan edukasi nonformal yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Namun demikian, proses pembelajaran yang berlangsung saat ini masih didominasi oleh metode konvensional yang mengandalkan interaksi

langsung antara anak dan pengasuh. Pendekatan tersebut, meskipun memiliki nilai kedekatan emosional, belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan belajar anak yang beragam, khususnya dalam hal perbedaan kemampuan kognitif, tingkat pemahaman, serta kecepatan belajar.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, keterbatasan media pembelajaran yang adaptif menjadi salah satu kendala utama dalam kegiatan edukasi di yayasan. Anak cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari seperti perawatan diri, pengenalan

lingkungan, serta pengelolaan emosi ketika penyampaian dilakukan secara verbal tanpa dukungan visual yang memadai. Selain itu, keterbatasan jumlah pengasuh juga berdampak pada kurang optimalnya pendampingan secara individual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan berkelanjutan dengan metode pembelajaran yang masih bersifat manual. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran tradisional memiliki keterbatasan dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus secara optimal, terutama dalam aspek keterlibatan dan pemahaman materi (Gallud et al., 2023; Yildirim & Surer, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan media digital dalam pendidikan mulai menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah *game-based learning*, yang menggabungkan unsur edukasi dan permainan dalam satu media interaktif. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar serta keterlibatan anak melalui pengalaman yang lebih menyenangkan dan tidak monoton (Tlili et al., 2022). Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis *game* juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, serta pemecahan masalah secara bertahap melalui simulasi yang menyerupai kondisi nyata (Neumann et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tidak hanya relevan bagi anak dengan perkembangan tipikal, tetapi juga memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus. Prinsip pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik dan kebutuhan belajar. Dalam hal ini, pemanfaatan media digital interaktif dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan individu.

Anak berkebutuhan khusus pada umumnya memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih konkret, visual, dan berbasis pengalaman langsung agar materi dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, integrasi teknologi yang memadukan elemen visual, audio, dan interaksi menjadi penting untuk meningkatkan perhatian serta keterlibatan dalam proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya yang bersifat interaktif, mampu membantu meningkatkan fokus, pemahaman, serta retensi informasi pada anak berkebutuhan khusus (Gallud et al., 2023; Tlili et al., 2022). Selain itu, fleksibilitas penggunaan media digital

memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara berulang sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing individu.

Penerapan model pembelajaran berbantuan teknologi seperti *game-based learning* juga sejalan dengan konsep pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran adaptif yang menekankan penyesuaian materi serta metode berdasarkan kemampuan peserta didik. Studi menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi berbasis *mobile* yang dirancang secara khusus dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, serta kemandirian anak berkebutuhan khusus secara bertahap (Arifin & Suparno, 2025; Mahmoudi et al., 2024). Dengan demikian, pemanfaatan *game* edukasi tidak hanya berfungsi sebagai media pendukung, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, konsep pembelajaran adaptif dalam *game* edukasi memungkinkan sistem untuk menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis materi berdasarkan kemampuan individu pengguna. Hal ini menjadi penting terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya penyesuaian tersebut, proses belajar dapat berlangsung secara lebih fleksibel tanpa memberikan tekanan berlebih kepada anak (Chiotaki et al., 2023). Pendekatan ini juga dinilai efektif dalam menciptakan pengalaman belajar yang personal dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *mobile* turut memberikan kemudahan dalam implementasi media pembelajaran berbasis digital. Aplikasi *mobile* memungkinkan akses pembelajaran yang lebih praktis, fleksibel, dan dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan. Pemanfaatan gamifikasi dalam aplikasi *mobile* juga terbukti mampu meningkatkan daya tarik serta keterlibatan anak dalam proses belajar, khususnya bagi anak dengan kebutuhan khusus (Mahmoudi et al., 2024). Selain itu, integrasi elemen visual, audio, dan interaksi dalam satu platform dapat membantu anak memahami materi dengan lebih mudah dibandingkan metode konvensional.

Tidak hanya itu, pendekatan *game-based learning* juga telah banyak dikembangkan sebagai solusi inovatif dalam pendidikan inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi yang dirancang secara khusus dapat membantu meningkatkan keterampilan dasar, kemandirian, serta kemampuan sosial anak berkebutuhan khusus secara bertahap (Arifin & Suparno, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai media utama dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna.

Urgensi dari permasalahan ini terletak pada pentingnya penyediaan media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu

menyesuaikan kebutuhan individu anak serta mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan. Tanpa adanya inovasi dalam media pembelajaran, proses edukasi berisiko tidak memberikan dampak yang optimal terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat menjembatani kebutuhan pembelajaran adaptif dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya pada lembaga sosial yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan *game* edukasi adaptif berbasis *mobile* sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak berkebutuhan khusus di Yayasan Yenaiz Kota Tangerang. Ruang lingkup kegiatan meliputi penerapan aplikasi *game* edukasi yang mencakup materi kemandirian diri, pengenalan lingkungan, pengelolaan emosi, serta tanggung jawab sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, serta mampu mendukung peningkatan kemandirian dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

## 2. Bahan dan Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada pendekatan partisipatif serta berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung sesuai kondisi yang dihadapi oleh Yayasan Yenaiz dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, metode ini menggabungkan konsep *game-based learning*, pembelajaran adaptif, serta pemanfaatan teknologi *mobile* sebagai media utama dalam mendukung proses pembelajaran.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu observasi dan analisis kebutuhan, perancangan media, implementasi, serta evaluasi dan monitoring. Tahap awal dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pengasuh serta pihak yayasan guna mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses pembelajaran. Tahapan ini menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai karakteristik anak, metode pembelajaran yang telah berjalan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan memahami kondisi tersebut, solusi yang dirancang diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Tahap berikutnya adalah perancangan media pembelajaran berupa *game* edukasi adaptif berbasis *mobile*. Perancangan dilakukan dengan memerhatikan kemudahan penggunaan, tampilan visual yang menarik, serta kesesuaian materi dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, seperti pengenalan aktivitas sehari-hari, latihan kemandirian, dan pengelolaan emosi.

Pendekatan *game-based learning* dipilih karena mampu meningkatkan keterlibatan pengguna melalui interaksi yang lebih menarik dan menyenangkan (Usman et al., 2024). Selain itu, penerapan sistem adaptif memungkinkan penyesuaian tingkat kesulitan secara dinamis berdasarkan kemampuan masing-masing pengguna, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih personal dan efektif (Hassan et al., 2021; Zhang & Huang, 2024). Pendekatan ini juga didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa gamifikasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi serta pengalaman belajar yang lebih interaktif (Adi et al., 2026; Nascimento et al., 2025).

Pada tahap implementasi, aplikasi yang telah dikembangkan diterapkan secara langsung kepada anak-anak di Yayasan Yenaiz yang berlokasi di Jl. H. Riwan I, RT.04/RW.012, Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Kegiatan ini dilakukan melalui sesi pendampingan yang melibatkan mahasiswa serta pengasuh yayasan. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengasuh juga diberikan

pelatihan sederhana agar dapat memanfaatkan aplikasi secara mandiri dalam aktivitas sehari-hari.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan *game* edukasi dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dilaksanakan melalui beberapa aspek berikut:

- Observasi terhadap perilaku anak selama proses penggunaan aplikasi.
- Pengukuran tingkat keterlibatan anak dalam aktivitas pembelajaran.
- Pengumpulan umpan balik dari pengasuh terkait kemudahan penggunaan dan manfaat aplikasi.

Adapun indikator yang digunakan meliputi: (1) Peningkatan pemahaman terhadap aktivitas sehari-hari, (2) Kemampuan kemandirian anak, serta (3) Respon anak terhadap media pembelajaran.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi berbasis *mobile* dan adaptif dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar serta keterlibatan pengguna (Mudasir, 2024; Tomaylla-Quispe et al., 2024). Selain itu, penerapan strategi pembelajaran adaptif berbasis gamifikasi juga terbukti mampu meningkatkan keterlibatan belajar secara signifikan (Mohamad et al., 2019).

Selanjutnya, tahap monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan media pembelajaran yang telah diberikan. Kegiatan ini mencakup:

- Pengamatan penggunaan aplikasi secara mandiri oleh pihak Yayasan.
- Evaluasi keberlanjutan implementasi dalam kegiatan sehari-hari.
- Identifikasi peluang pengembangan dan penyempurnaan sistem.

Melalui kegiatan monitoring, program pengabdian diharapkan tidak berhenti pada tahap implementasi, tetapi mampu memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara keseluruhan, metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu: Pembelajaran adaptif, Gamifikasi, serta Mobile learning. Kombinasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya media pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, serta mampu menyesuaikan kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Yayasan Yenaiz yang berlokasi di Kota Tangerang. Mitra dalam kegiatan ini merupakan lembaga yang bergerak dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang beragam. Lingkungan pembelajaran yang digunakan

cukup sederhana, namun tetap mendukung proses penerapan teknologi sebagai media pembelajaran alternatif.



**Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Yayasan Yenaiz Kota Tangerang**

Kegiatan ini melibatkan 15 anak berkebutuhan khusus yang didampingi oleh pengasuh serta tim pelaksana. Tahapan pelaksanaan diawali dengan pengenalan aplikasi *game* edukasi adaptif berbasis *mobile*. Pada tahap ini, peserta diperkenalkan dengan tampilan aplikasi serta cara penggunaannya secara bertahap agar mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan bersifat langsung sehingga anak dapat mengikuti instruksi secara perlahan sesuai kemampuan masing-masing.

Setelah tahap pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pendampingan penggunaan aplikasi. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mencoba fitur yang tersedia, seperti permainan pengenalan aktivitas sehari-hari dan latihan sederhana. Selama proses berlangsung, terlihat bahwa sebagian besar peserta mulai menunjukkan ketertarikan terhadap media pembelajaran yang digunakan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya fokus serta keterlibatan anak selama kegiatan berlangsung.

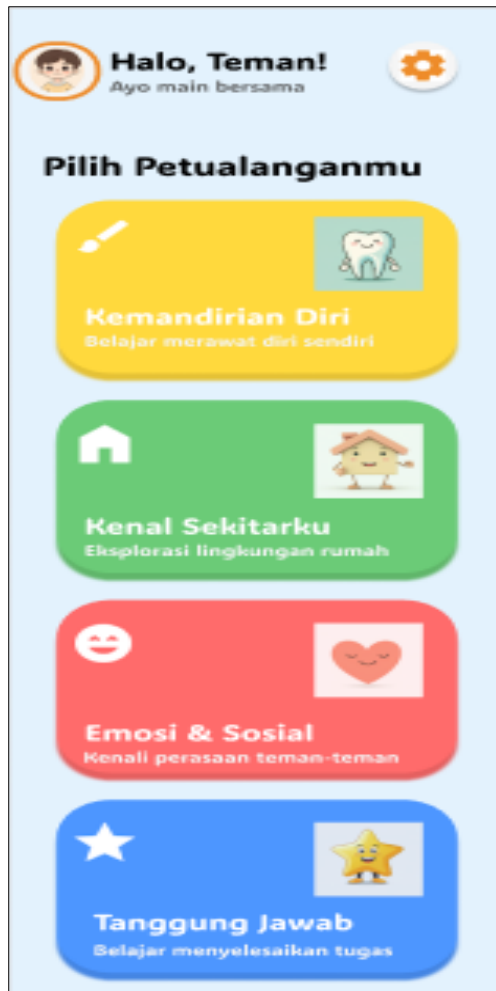


**Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan Penggunaan Aplikasi**

Aplikasi yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang dengan tampilan visual yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Setiap menu disusun dalam bentuk kategori pembelajaran yang berbeda, seperti kemandirian diri, pengenalan

lingkungan, emosi dan sosial, serta tanggung jawab. Penyajian materi dalam bentuk visual dan ikon membantu anak dalam mengenali fungsi setiap fitur tanpa perlu instruksi yang kompleks.

Selain itu, penggunaan warna yang kontras dan desain antarmuka yang ramah pengguna membuat aplikasi lebih mudah digunakan, terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pendekatan visual yang jelas dan tidak membingungkan.



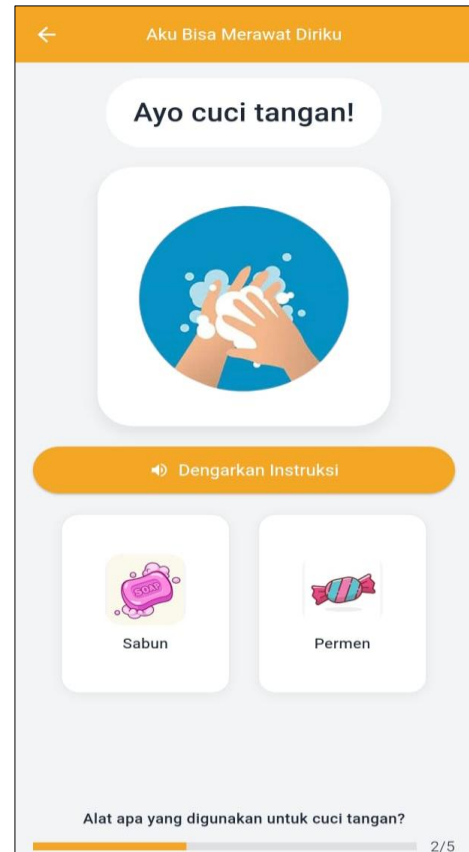
**Gambar 4. Tampilan Menu Utama Aplikasi Game Edukasi Adaptif**

Salah satu fitur utama dalam aplikasi ini adalah kategori Kemandirian Diri yang berfokus pada pembelajaran aktivitas sehari-hari. Fitur ini dirancang untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam memahami dan mempraktikkan kegiatan dasar secara mandiri, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, dan aktivitas sederhana lainnya.

Selain itu, fitur kemandirian diri juga mengintegrasikan konsep pembelajaran berbasis pengalaman (*learning by doing*), dimana anak tidak hanya melihat, tetapi juga berinteraksi langsung dengan objek dalam permainan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, melatih pengambilan keputusan sederhana, serta membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan desain

yang sederhana dan menarik, fitur ini mampu meningkatkan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran secara bertahap.

Selanjutnya, pada Gambar 5 ditampilkan contoh permainan edukasi mencuci tangan, dimana pengguna diberikan instruksi visual dan diminta memilih alat yang tepat, seperti sabun. Pendekatan ini memanfaatkan elemen visual dan interaktif sehingga anak dapat memahami materi tanpa bergantung pada penjelasan verbal yang kompleks.



**Gambar 5. Tampilan Fitur Kemandirian Diri**

Untuk melihat dampak penggunaan aplikasi, dilakukan observasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perubahan pada beberapa indikator utama, seperti ketertarikan belajar, kemampuan mengikuti instruksi, kemandirian, serta interaksi dengan media pembelajaran.

**Tabel 1. Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi**

| No. | Indikator                     | Sebelum (%) | Sesudah (%) |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Ketertarikan belajar          | 54          | 83          |
| 2   | Kemampuan mengikuti instruksi | 48          | 78          |
| 3   | Kemandirian                   | 42          | 72          |
| 4   | Interaksi dengan media        | 55          | 88          |

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penggunaan *game* edukasi adaptif berbasis *mobile* memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Peningkatan ketertarikan belajar menunjukkan bahwa pendekatan berbasis permainan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, sehingga anak lebih mudah terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep *game-based learning* yang menekankan pentingnya interaksi dalam proses belajar (Usman et al., 2024).

Selain itu, peningkatan kemampuan dalam mengikuti instruksi menunjukkan bahwa desain aplikasi yang sederhana dan terstruktur membantu anak dalam memahami alur pembelajaran. Fitur adaptif dalam aplikasi memungkinkan penyesuaian tingkat kesulitan sesuai kemampuan pengguna, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif (Hassan et al., 2021; Zhang & Huang, 2024).

Dari sisi interaksi, peningkatan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *mobile* yang dipadukan dengan elemen visual mampu meningkatkan keterlibatan pengguna. Hal ini mendukung temuan bahwa media pembelajaran berbasis *mobile* dapat meningkatkan pengalaman belajar serta hasil pembelajaran secara keseluruhan (Mudasir, 2024).

Peningkatan pada aspek kemandirian juga menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak sebesar indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi secara berulang dapat membantu anak dalam membangun kebiasaan belajar secara mandiri. Pendekatan gamifikasi adaptif dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar (Tomaylla-Quispe et al., 2024; Mohamad et al., 2019).

Secara keseluruhan, integrasi *game-based learning*, pembelajaran adaptif, dan teknologi *mobile* memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, seperti durasi implementasi yang relatif singkat serta jumlah peserta yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan di Yayasan Yenaiz, penggunaan aplikasi *game* edukasi adaptif berbasis *mobile* dapat memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Pendekatan berbasis permainan yang dikombinasikan dengan sistem adaptif mampu membantu anak lebih mudah terlibat dalam kegiatan belajar, sekaligus menciptakan suasana yang lebih menarik dan tidak monoton. Hal ini menunjukkan

bahwa pemanfaatan teknologi yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan pendidikan inklusi.

Selain memberikan dampak positif terhadap keterlibatan dan ketertarikan belajar, penerapan aplikasi ini juga menunjukkan potensi dalam membantu anak mengikuti instruksi serta berinteraksi dengan media pembelajaran secara lebih baik. Dengan demikian, tujuan kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi interaktif dan adaptif dalam mendukung proses belajar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan mitra.

Ke depan, pengembangan aplikasi masih dapat dilakukan, baik dari sisi fitur maupun konten pembelajaran agar lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik pengguna yang beragam. Pelaksanaan kegiatan serupa juga sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan pendampingan yang lebih intensif, sehingga dampak yang dihasilkan dapat diamati secara lebih mendalam. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti tenaga pendidik, pengembang, dan lingkungan sekolah perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Yenaiz yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini serta memberikan dukungan selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul atas dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk fasilitas maupun pendampingan selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh tim pelaksana dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses perancangan, pengembangan, serta implementasi aplikasi.

Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan pendanaan hibah internal, sehingga penulis juga mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut yang telah membantu terlaksananya kegiatan dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus serta menjadi kontribusi nyata dalam pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan.

#### 6. Daftar Rujukan

- Adi, P. N., Kohler, T., Triyono, M. B., & Priyanto. (2026). AI-enhanced gamification in education: Trends and impacts. *Journal of Computers in Education*. <https://doi.org/10.1007/s40692-026-00387-0>.
- Arifin, M. A., & Suparno. (2025). Game-based

- learning for special needs children. *Journal of Innovative Research in Primary Education*, 4(4).  
<https://doi.org/10.56916/jirpe.v4i4.1983>.
- Chiotaki, D., Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2023). Adaptive game-based learning: A review. *Frontiers in Computer Science*, 5.  
<https://doi.org/10.3389/fcomp.2023.1062350>.
- Gallud, J. A., Tesoriero, R., & Lozano, M. D. (2023). Technology-enhanced and game-based learning for children with special needs. *Universal Access in the Information Society*, 22(2).  
<https://doi.org/10.1007/s10209-021-00824-0>.
- Hassan, M. A., Habiba, U., Majeed, F., & Shoaib, M. (2021). Adaptive gamification in e-learning based on students' learning styles. *Interactive Learning Environments*, 29(4), 545–565.  
<https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1588745>.
- Mahmoudi, E., Khosravi, H., & Shabani, A. (2024). Gamification in mobile apps for children with disabilities. *Journal of Medical Internet Research*, 26.  
<https://doi.org/10.2196/49029>.
- Mohamad, S. N. M., Salleh, M. A. M., Hamid, M. H. A., Sui, L. K. M., & Mohd, C. K. N. C. (2019). Adaptive learning strategies with gamification to enhance learning engagement. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(31), 1–8.  
<https://doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i31/146871>.
- Mudasir, M. (2024). The use of interactive mobile technology to improve learning outcomes: A systematic review. *Journal of Mobile Technology Systems*, 2(2), 71–78.  
<https://doi.org/10.59431/jms.v2i2.536>.
- Nascimento, S. A. G. C., Souza, C. A., Oliveira, E. D., & Lima, G. S. (2025). Gamification in education: A systematic review of the literature. *Journal of Tertiary Education and Learning*, 3(3), 128–133.  
<https://doi.org/10.54536/jtel.v3i3.5590>.
- Neumann, M. M., Finger, G., & Neumann, D. L. (2024). Effectiveness of game-based learning apps. *Learning and Individual Differences*, 108.  
<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102579>
- Tlili, A., Burgos, D., Huang, R., Mishra, S., & Sharma, R. C. (2022). Game-Based Learning for Learners With Disabilities: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*, 12.  
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.814691>.
- Tomaylla-Quispe, Y., Gutierrez-Aguilar, O., Chicana-Huanca, S., & Perez-Postigo, G. (2024). Personalized adaptive gamification in mobile learning environments: A systematic review. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 20(5).  
<https://doi.org/10.3991/ijim.v20i05.58407>.
- Usman, A. T., Anisah, A. S., Marwah, S. S., & Holis, A. (2024). Game-based learning for the digital age: A narrative review across educational levels. *Sinergi International Journal of Education*, 3(2).  
<https://doi.org/10.61194/education.v3i2.697>
- Yildirim, O., & Surer, E. (2021). Developing adaptive serious games for children with specific learning difficulties. *Journal of Medical Internet Research Serious Games*, 9(3). <https://doi.org/10.2196/25997>.
- Zhang, Z., & Huang, X. (2024). Exploring the impact of adaptive gamified assessment on learners in blended learning. *Education and Information Technologies*, 29, 21869–21889. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12708-w>.